

Sumas de Riemann

Motivación histórica, ejemplos con funciones monomios,
la derivada, los números complejos,
y aplicaciones a Quant y Data Science

Cálculo Integral
Facultad de Empresariales

Abstract

Introducimos las sumas de Riemann desde su motivación histórica —la cuadratura de áreas curvilíneas, de Eudoxo y Arquímedes a la formalización de Riemann en 1854—, demostramos *visualmente* las tres fórmulas de Gauss ($\sum i$, $\sum i^2$, $\sum i^3$), y desarrollamos tres ejemplos completos con $f(x) = x$, x^2 , x^3 en $[0, 1]$: suma por la izquierda, suma por la derecha, figura comparativa y tabla de convergencia. Conectamos la integral con la **derivada como razón de cambio** vía el teorema fundamental del cálculo, y motivamos —sin desarrollo técnico— por qué los **números complejos** son necesarios en ecuaciones diferenciales oscilatorias, la **identidad de Euler** $e^{i\pi} + 1 = 0$ sobre el círculo unitario, y aplicaciones al **sector Quant** (funciones características, inversión de Gil-Pelaez, estabilidad de series de tiempo) y a **Data Science** (transformada de Fourier, teorema de convolución, modelos VAR), con la **norma de un número complejo**. Incluye ejercicios de cada tema (salvo aplicaciones).

1 Motivación histórica

La cuadratura —el área bajo una curva— antecede *in extenso* en más de dos mil años a la formulación moderna de la integral: un *Leitmotiv* que recorre la matemática griega, el cálculo del siglo XVII y, finalmente, el rigor decimonónico de Riemann.

(*sin retrato*) **Eudoxo de Cnido (c. 408–355 a. C.)**, discípulo de Platón y astrónomo además de geómetra, introdujo el *método de exhaustión* —expuesto *ex post* por Euclides en el Libro XII de los *Elementos*—: aproximar el área de una región curvilínea inscribiendo polígonos de área conocida, y refinar la aproximación *ad infinitum* al aumentar el número de lados. No se conserva ningún retrato suyo de época: toda imagen moderna de Eudoxo es, *stricto sensu*, apócrifa.



Arquímedes de Siracusa (c. 287–212 a. C.), en su tratado *Cuadratura de la parábola* —dirigido, como epístola, a Dositeo de Pelusio—, sumó una serie geométrica de triángulos inscritos, un auténtico *tour de force* de rigor helénico, para obtener el área bajo un arco de parábola: el resultado equivale, en notación moderna, a $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, dos milenios *avant la lettre* del cálculo infinitesimal. Llevó el método de exhaustión de Eudoxo a su límite práctico.



Bonaventura Cavalieri (1598–1647), discípulo *de facto* de Galileo, propuso en su *Geometria indivisibilibus continuorum* (1635) el método de los *indivisibles*: una figura plana *qua* colección de segmentos infinitamente delgados, su área como la suma de éstos —un *ansatz* heurístico, no una demostración rigurosa en sentido moderno, que se adelanta casi cuarenta años al cálculo integral.



Pierre de Fermat (1601–1665), jurista tolosano y matemático *amateur par excellence*, calculó hacia 1636 $\int_0^a x^n dx$ (n racional) con una partición *geométrica* de razón $r < 1$ y una progresión geométrica de rectángulos: antecedente directo, *mutatis mutandis*, de la suma que estudiamos aquí, si bien con particiones distintas a las de Riemann.



Isaac Newton (h. 1666) y Gottfried Wilhelm Leibniz (h. 1675), trabajando independientemente —y protagonizando después la más célebre *priority dispute* de la historia de la ciencia—, descubren el *teorema fundamental del cálculo*: el cómputo de áreas, un límite de sumas, se reduce *sine qua non* a hallar una antiderivada (Sección 8). La notación dy/dt que usamos hoy es, dicho sea de paso, herencia directa de Leibniz.



Bernhard Riemann (1826–1866), en su *Habilitationsschrift* —el escrito de habilitación exigido por el sistema académico alemán, *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe* (leído en 1854, publicado *post mortem* en 1868)—, formaliza *ex professo*, con todo rigor, el límite de sumas de la forma

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1})$$

para partición y puntos ξ_i *arbitrarios*, precisando exactamente cuándo dicho límite existe: la **suma de Riemann**.

Retomamos, *grosso modo*, la idea de Eudoxo y Arquímedes —rectángulos, partición refinada— con el rigor *a la* Riemann: particiones equiespaciadas de $[0, 1]$ y alturas en los extremos *izquierdo* y *derecho* de cada subintervalo.

2 Definición

Definición 2.1 (Partición). Una *partición* de $[a, b]$ en n subintervalos iguales es el conjunto de puntos

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Definición 2.2 (Sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha). Dada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y la partición anterior, se definen

$$S_n^- = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x \quad (\text{suma por la izquierda}),$$

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad (\text{suma por la derecha}).$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^- = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^+$ (lo que ocurre siempre que f es continua en $[a, b]$), ese límite común es, por definición,

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

Observación 2.3 (Sumas monótonas y cota). Si f es creciente en $[a, b]$, el valor mínimo de f en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se alcanza en x_{i-1} y el máximo en x_i ; por lo tanto

$$S_n^- \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq S_n^+ \quad \text{para toda } n.$$

Como $f(x) = x^m$ ($m \geq 1$) es creciente en $[0, 1]$, esta desigualdad se cumple en cada uno de los tres ejemplos de las Secciones 4–6: la suma por la izquierda *subestima* el área

exacta, la suma por la derecha la *sobrestima*, y ambas se estrechan hacia el mismo valor al crecer n .

En los tres ejemplos siguientes se toma $[a, b] = [0, 1]$, de modo que $\Delta x = 1/n$, $x_i = i/n$ y $x_{i-1} = (i-1)/n$.

3 Las sumas de Gauss: demostraciones visuales

Justificamos las tres identidades usadas en los ejemplos: dos con demostración geométrica completa ("sin palabras"), la tercera con representación geométrica y demostración algebraica corta.

3.1 Suma de los primeros n enteros

Proposición 3.1.

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Demostración visual. Junto a la escalera de columnas de alturas $1, 2, \dots, n$ (área = $\sum i$), colóquese una copia invertida de la misma escalera (columnas de altura $n, n-1, \dots, 1$). Juntas forman un rectángulo de $n \times (n+1)$ (Figura 1): en la i -ésima columna, la altura original i más la altura invertida $n+1-i$ suman siempre $n+1$. Por lo tanto

$$2 \sum_{i=1}^n i = n(n+1) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \quad \square$$

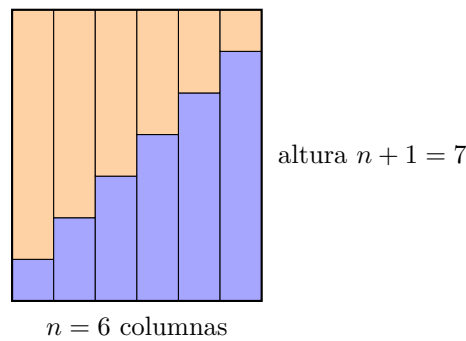


Figure 1: Escalera de alturas $1, \dots, 6$ (azul, área $\sum i$) y su copia invertida (naranja) completan un rectángulo $n \times (n+1)$.

3.2 Suma de los primeros n cuadrados

Proposición 3.2.

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

La Figura 2 representa esta suma geoméricamente: una *pirámide escalonada* de bloques donde la capa k -ésima es un cuadrado de $k \times k$ unidades, de modo que su volumen total es exactamente $\sum_{i=1}^n i^2$.

Para la fórmula cerrada usamos una demostración algebraica corta.

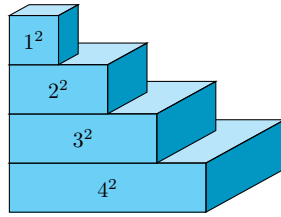


Figure 2: Pirámide escalonada ($n = 4$): la capa k tiene $k \times k$ unidades cúbicas; volumen total $4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 = 30 = \sum_{i=1}^4 i^2$.

Demostración algebraica. Para cada entero $k \geq 1$, $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$. Sumando esta identidad para $k = 1, \dots, n$, el lado izquierdo telescopa:

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n.$$

Usando la Proposición 3.1 ($\sum k = n(n+1)/2$) y despejando,

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 = (n+1)^3 - 1 - n - \frac{3n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2},$$

de donde $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. □

3.3 Suma de los primeros n cubos

Proposición 3.3.

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2.$$

Demostración visual — gnomones de Nicómaco. Sea $T_k = 1 + 2 + \dots + k = k(k+1)/2$ (con $T_0 = 0$). Considérense n cuadrados anidados, todos con vértice común en el origen, de lados $T_1 < T_2 < \dots < T_n$ (Figura 3). El anillo en forma de "L" (*gnomon*) entre el cuadrado de lado T_{k-1} y el de lado T_k tiene área

$$T_k^2 - T_{k-1}^2 = (T_k - T_{k-1})(T_k + T_{k-1}) = k \cdot k^2 = k^3,$$

pues $T_k - T_{k-1} = k$ y $T_k + T_{k-1} = k^2$ (esta última se verifica sumando directamente las fórmulas de T_k y T_{k-1}). Los n gnomones rellenan exactamente el cuadrado grande de lado T_n , así que la suma de sus áreas telescopa:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=1}^n (T_k^2 - T_{k-1}^2) = T_n^2 - T_0^2 = T_n^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2. \quad \square$$

4 Ejemplo 1: $f(x) = x$

Ejemplo 4.1. Calcular $\int_0^1 x \, dx$ mediante sumas de Riemann.

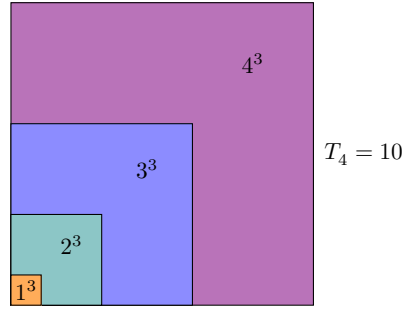


Figure 3: Gnomones de Nicómaco para $n = 4$: $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100 = 10^2 = T_4^2$.

Paso 1 — Suma por la derecha. Con $x_i = i/n$,

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i.$$

Paso 2 — Fórmula de Gauss (Proposición 3.1).

$$S_n^+ = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Paso 3 — Límite.

$$\int_0^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}.$$

Esto coincide con el área geométrica del triángulo de base 1 y altura 1: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$.

Suma por la izquierda. Con $x_{i-1} = (i-1)/n$,

$$S_n^- = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n-1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2},$$

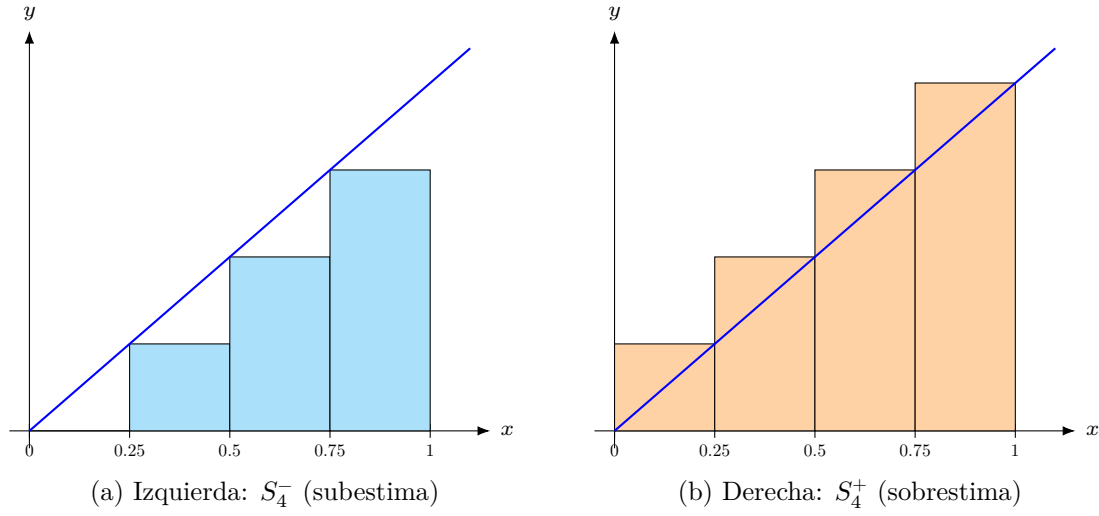
y por la Observación 2.3, $S_n^- \leq \frac{1}{2} \leq S_n^+$ para toda n (Figura 4).

n	$S_n^- = \frac{n-1}{2n}$	$S_n^+ = \frac{n+1}{2n}$
4	0.3750	0.6250
8	0.4375	0.5625
16	0.4688	0.5313
100	0.4950	0.5050

Table 1: S_n^- y S_n^+ convergen a $\int_0^1 x \, dx = 0.5$.

5 Ejemplo 2: $f(x) = x^2$

Ejemplo 5.1. Calcular $\int_0^1 x^2 \, dx$ mediante sumas de Riemann.

Figure 4: Sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha para $f(x) = x$, $n = 4$.

Paso 1 — Suma por la derecha.

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Paso 2 — Fórmula de Gauss (Proposición 3.2).

$$S_n^+ = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Paso 3 — Límite. Expandiendo el numerador, $(n+1)(2n+1) = 2n^2 + 3n + 1$, de modo que

$$S_n^+ = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}.$$

Este es, precisamente, el resultado que Arquímedes obtuvo por el método de exhaustión para la parábola.

Suma por la izquierda. Con $x_{i-1} = (i-1)/n$,

$$S_n^- = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3},$$

con $S_n^- \leq \frac{1}{3} \leq S_n^+$ para toda n (Figura 5).

n	$S_n^- = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}$	$S_n^+ = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$
4	0.2188	0.4688
8	0.2734	0.3984
16	0.3027	0.3652
100	0.3284	0.3384

Table 2: S_n^- y S_n^+ convergen a $\int_0^1 x^2 \, dx = 1/3$.

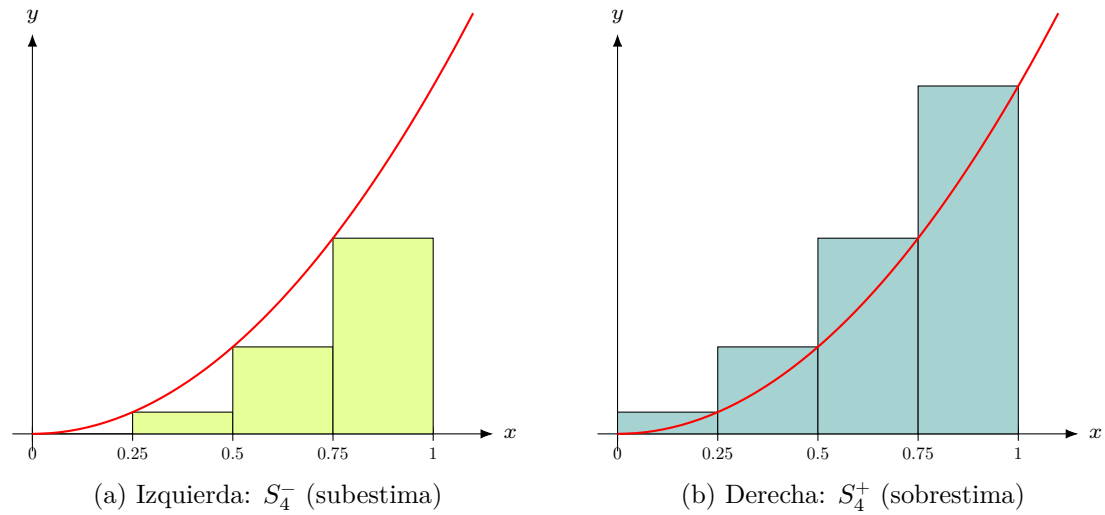


Figure 5: Sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha para $f(x) = x^2$, $n = 4$.

6 Ejemplo 3: $f(x) = x^3$

Ejemplo 6.1. Calcular $\int_0^1 x^3 dx$ mediante sumas de Riemann.

Paso 1 — Suma por la derecha.

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^3 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3.$$

Paso 2 — Fórmula de Gauss (Proposición 3.3).

$$S_n^+ = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{(n+1)^2}{4n^2}.$$

Paso 3 — Límite.

$$S_n^+ = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}.$$

Suma por la izquierda. Con $x_{i-1} = (i-1)/n$,

$$S_n^- = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n (i-1)^3 = \frac{1}{n^4} \left(\frac{(n-1)n}{2} \right)^2 = \frac{(n-1)^2}{4n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4},$$

con $S_n^- \leq \frac{1}{4} \leq S_n^+$ para toda n (Figura 6).

7 Generalización: $f(x) = x^m$

Proposición 7.1. Para todo entero $m \geq 1$,

$$\int_0^1 x^m dx = \frac{1}{m+1}.$$

n	$S_n^- = \frac{(n-1)^2}{4n^2}$	$S_n^+ = \frac{(n+1)^2}{4n^2}$
4	0.1406	0.3906
8	0.1914	0.3164
16	0.2197	0.2822
100	0.2450	0.2550

Table 3: S_n^- y S_n^+ convergen a $\int_0^1 x^3 dx = 1/4$.

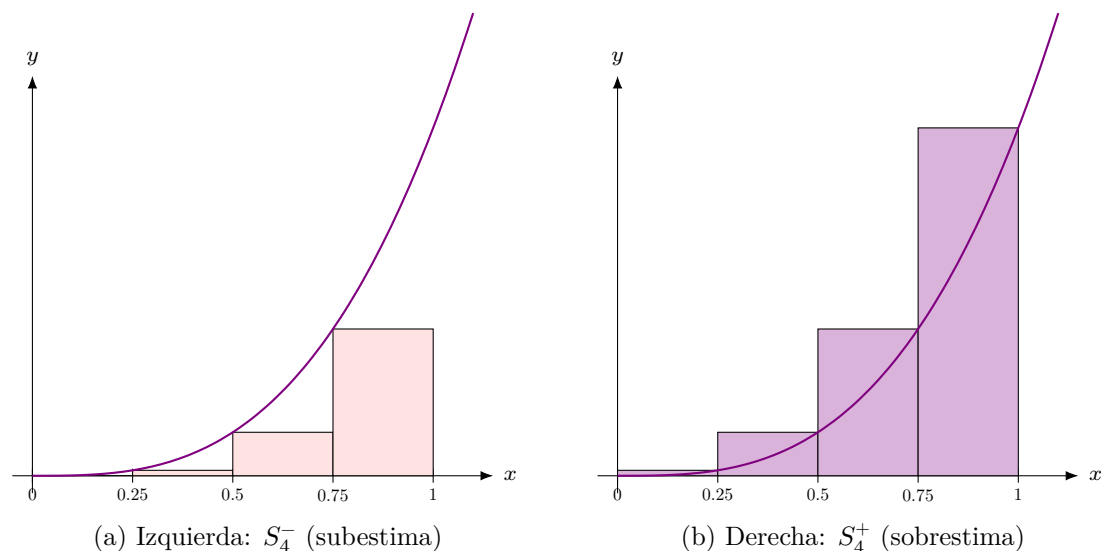


Figure 6: Sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha para $f(x) = x^3$, $n = 4$.

Observación 7.2. Los tres ejemplos anteriores son los casos $m = 1, 2, 3$: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$. El patrón —área bajo x^m en $[0, 1]$ igual a $1/(m+1)$ — es exactamente el resultado que Fermat obtuvo hacia 1636 por un método distinto (partición geométrica), y que hoy se recupera de inmediato con el teorema fundamental del cálculo, pues una antiderivada de x^m es $x^{m+1}/(m+1)$.

Observación 7.3 (Lectura para Empresariales). En economía, si $C'(q)$ es el costo marginal de producir q unidades y, por ejemplo, $C'(q) = q^2$, la suma de Riemann $\sum_i C'(q_i) \Delta q$ aproxima el costo total de aumentar la producción de 0 a 1 unidad, y su límite, $\int_0^1 q^2 dq = \frac{1}{3}$, da el costo total exacto. Esta lectura —costo marginal (derivada) versus costo total (integral)— se retoma y se completa en la Sección 8.

8 La derivada como razón de cambio y su conexión con la integral

Hasta aquí hemos usado la integral para acumular área. Ahora introducimos su contraparte: la **derivada**, que mide qué tan rápido cambia una cantidad, y mostramos que ambas operaciones son inversas una de la otra.

8.1 Razón de cambio media e instantánea

Sea $y = y(t)$ una cantidad que depende de una variable t —tiempo, producción, precio— por ejemplo la posición de un objeto, el ingreso acumulado de una empresa $R(t)$, o el nivel de inventario.

Definición 8.1 (Razón de cambio media). Entre t y $t + h$ ($h \neq 0$), la *razón de cambio media* de y es

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t+h) - y(t)}{h}.$$

Geométricamente es la pendiente de la recta *secante* que une los puntos $(t, y(t))$ y $(t+h, y(t+h))$ de la gráfica de y .

Definición 8.2 (Razón de cambio instantánea: la derivada). La *razón de cambio instantánea* de y en t es

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_t = y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h},$$

cuando este límite existe. Geométricamente es la pendiente de la recta *tangente* en t : la posición límite de las secantes cuando $h \rightarrow 0$ (Figura 7).

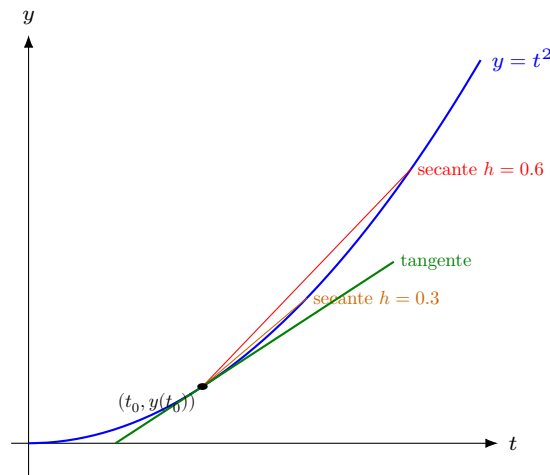


Figure 7: Secantes acercándose a la tangente en $t_0 = 0.5$ para $y(t) = t^2$: al disminuir h , la pendiente $2t_0 + h$ se acerca a $y'(t_0) = 2t_0 = 1$.

8.2 Condiciones habituales sobre $y = y(t)$

Para que "razón de cambio instantánea" tenga sentido y las herramientas del cálculo (como el teorema de la sección siguiente) sean aplicables, se asume habitualmente que $y = y(t)$ cumple:

1. **Dominio.** y está definida en un intervalo I (por ejemplo, $t \geq 0$ si t representa tiempo).
2. **Continuidad.** y es continua en I : no da "saltos", lo cual es razonable para cantidades físicas o económicas que varían de forma continua.

3. **Diferenciabilidad.** y es derivable en el interior de I , es decir, el límite que define $y'(t)$ existe en cada punto interior; esto garantiza que la razón de cambio instantánea está bien definida en todo el dominio.
4. **Regularidad de y' .** A menudo se pide además que y' sea ella misma continua ($y \in C^1(I)$), de modo que y' sea integrable según Riemann —tal como se construyó en la Sección 2— y la tangente varíe sin "quiebres" bruscos.

Observación 8.3. Los monomios $f(x) = x^m$ de los Ejemplos 4–6 cumplen las cuatro condiciones en todo $\mathbb{R}$: son polinomios, luego infinitamente derivables (C^∞).

8.3 El teorema fundamental del cálculo

Teorema 8.4 (Teorema fundamental del cálculo, Parte 1). *Si f es continua en $[a, b]$ y se define $F(t) = \int_a^t f(x) \, dx$ para $t \in [a, b]$, entonces F es derivable y $F'(t) = f(t)$.*

Idea de la demostración. Para $h > 0$,

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} f(x) \, dx$$

es el *valor promedio* de f en $[t, t+h]$. Como f es continua, ese promedio tiende a $f(t)$ cuando $h \rightarrow 0$ (el intervalo se colapsa al punto t), así que $F'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = f(t)$. $\square$

Teorema 8.5 (Teorema fundamental del cálculo, Parte 2). *Si G es cualquier antiderivada de f en $[a, b]$ (es decir, $G'(x) = f(x)$), entonces*

$$\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a).$$

Este teorema es exactamente lo que Newton y Leibniz descubrieron (Sección 1): convierte el cómputo de un límite de sumas de Riemann en la evaluación de una antiderivada en dos puntos.

8.4 Ejemplo unificador: derivada e integral de x^m

Verifiquemos, con la definición de derivada por límite, que $G(x) = \frac{x^{m+1}}{m+1}$ es antiderivada de $f(x) = x^m$ para $m = 2$ (el caso del Ejemplo 5):

$$\begin{aligned} G'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(t+h)^3}{3} - \frac{t^3}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t+h)^3 - t^3}{3h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3t^2h + 3th^2 + h^3}{3h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(t^2 + th + \frac{h^2}{3} \right) = t^2. \end{aligned}$$

Por la Parte 2 del teorema fundamental,

$$\int_0^1 x^2 \, dx = G(1) - G(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3},$$

exactamente el valor obtenido en el Ejemplo 5 mediante sumas de Riemann. Las dos rutas —sumar infinitos rectángulos o evaluar una antiderivada— llegan al mismo número; el teorema fundamental es el puente entre ellas.

Observación 8.6 (Cierre de la lectura para Empresariales). Si $C(q)$ es el costo total de producir q unidades, su derivada $C'(q) = dC/dq$ es el *costo marginal*: la razón de cambio instantánea del costo respecto a la cantidad. Recíprocamente, si sólo se conoce el costo marginal, digamos $C'(q) = q^2$, el teorema fundamental permite recuperar el costo total acumulado desde $q = 0$:

$$C(q) = C(0) + \int_0^q u^2 \, du = C(0) + \frac{q^3}{3}.$$

Así, la derivada mide el cambio local (marginal) y la integral acumula ese cambio (total); el teorema fundamental del cálculo garantiza que son operaciones inversas.

9 Números complejos: motivación, la identidad de Euler y aplicaciones

Esta sección es únicamente una *motivación*: no desarrolla la teoría de ecuaciones diferenciales ni de variable compleja, sólo explica por qué, tarde o temprano, aparecen los números complejos al resolver ecuaciones con derivadas.

En la Sección 8 partimos de una cantidad conocida $y(t)$ y calculamos su razón de cambio dy/dt . La pregunta inversa —típica en modelos de crecimiento, precios o inventarios— es: si *conocemos cómo cambia y en términos de y misma*, ¿cuál es $y(t)$? Una relación de este tipo, como

$$\frac{dy}{dt} = ky,$$

es una *ecuación diferencial*. Ésta en particular se resuelve con números reales: $y(t) = y_0 e^{kt}$ (crecimiento o decaimiento exponencial, según el signo de k).

9.1 La norma de un número complejo

Un número complejo se escribe $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$ (parte real e imaginaria) e $i^2 = -1$. Su *norma* o *módulo* es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

la distancia de z al origen en el plano complejo —el mismo plano de la Figura 9—. Si $\bar{z} = a - bi$ es el *conjugado* de z , entonces $|z|^2 = z\bar{z}$, pues $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.

Ejemplo 9.1. • $|3 - 4i| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$.

- $|2i| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$.
- $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$ para todo θ : por eso $e^{i\theta}$ recorre exactamente el círculo *unitario* (de radio 1) de la Figura 9, y no otro círculo.

9.2 Cuando lo real ya no alcanza

Muchos modelos económicos no son monótonos, sino que *oscilan* alrededor de un equilibrio —por ejemplo, ajustes de precio tipo "telaraña" (*cobweb*) o ciclos de inventario—. Esa oscilación involucra una segunda derivada (la razón de cambio de la razón de cambio). Considérese el caso más simple,

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad \omega > 0.$$

Con el *ansatz* habitual $y(t) = e^{rt}$, se sustituye:

$$r^2 e^{rt} + \omega^2 e^{rt} = 0 \implies r^2 = -\omega^2.$$

Ningún número real cumple $r^2 = -\omega^2 < 0$: la ecuación característica se queda sin solución dentro de $\mathbb{R}$. Éste es, precisamente, el punto en el que los números complejos dejan de ser una curiosidad algebraica y se vuelven *necesarios*.

9.3 Breve nota histórica

Los números complejos no nacieron, como podría pensarse, de ecuaciones cuadráticas sin solución real (esas simplemente se declaraban "sin solución"). Nacieron en 1545, con la fórmula de Cardano para la ecuación *cúbica*: incluso para raíces reales, la fórmula obligaba a pasar por raíces cuadradas de números negativos. Rafael Bombelli (1572) fue el primero en operar formalmente con estas cantidades "imaginarias" y mostrar que, al final, se cancelaban dejando una respuesta real. Dos siglos después, Leonhard Euler (1748) encontró la identidad que cierra el círculo con las ecuaciones diferenciales:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad i^2 = -1.$$

(Puede motivarse sustituyendo $x = i\theta$ en la serie $e^x = \sum_n x^n/n!$ y separando los términos con potencias pares de θ —que dan $\cos \theta$ — de los de potencias impares —que dan $i \sin \theta$ —.)

9.4 De la raíz compleja a una solución real

Con $r = \pm i\omega$, la fórmula de Euler traduce las soluciones "complejas" $e^{\pm i\omega t} = \cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t)$ en dos soluciones *reales* genuinas de la ecuación original: $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$. La solución general es

$$y(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t),$$

una oscilación pura —exactamente el comportamiento cualitativo, vaivén alrededor de un equilibrio, que buscábamos modelar y que ningún exponencial real e^{rt} ($r \in \mathbb{R}$) puede producir.

Un ejemplo más realista incluye amortiguamiento (por ejemplo, un ajuste de precios que oscila pero converge al equilibrio):

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = 0.$$

La ecuación característica es $r^2 + 2r + 5 = 0$, con discriminante $4 - 20 = -16 < 0$, así que

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = -1 \pm 2i.$$

Por la fórmula de Euler, $e^{(-1+2i)t} = e^{-t}(\cos(2t) + i\sin(2t))$, y las partes real e imaginaria dan las soluciones reales $e^{-t}\cos(2t)$ y $e^{-t}\sin(2t)$: una oscilación cuya amplitud se apaga exponencialmente (Figura 8) —el comportamiento típico de un mercado que oscila mientras converge hacia su precio de equilibrio.

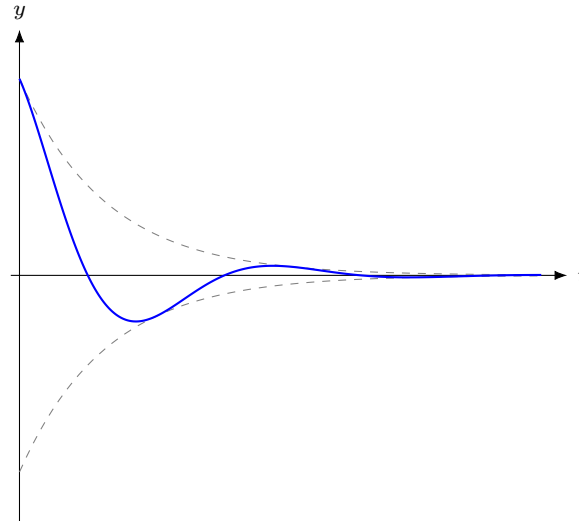


Figure 8: $y(t) = e^{-t}\cos(2t)$: la parte real de $e^{(-1+2i)t}$. Las envolventes $\pm e^{-t}$ (gris punteado) muestran el amortiguamiento; el factor $\cos(2t)$, heredado de la parte imaginaria $\pm 2i$ de la raíz, produce la oscilación.

En resumen: los números complejos aparecen en las ecuaciones diferenciales no por capricho, sino porque son exactamente el marco algebraico mínimo en el que *toda* ecuación característica polinomial tiene raíces —y, vía la fórmula de Euler, esas raíces complejas se traducen de vuelta en las oscilaciones reales, amortiguadas o no, que sí se observan en los modelos económicos.

9.5 La identidad de Euler

En la fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, usada arriba, tomemos el caso particular $\theta = \pi$:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \cdot 0 = -1,$$

es decir,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Ésta es la **identidad de Euler**. Se le ha llamado, en más de una ocasión, "la ecuación más hermosa de las matemáticas" —por ejemplo, en la encuesta de lectores de la revista *The Mathematical Intelligencer* (1990)—, y Richard Feynman, en sus *Lectures on Physics*, la describió como "la fórmula más notable de las matemáticas". La razón suele resumirse así: en una sola línea reúne

- las **cinco constantes** más importantes de las matemáticas: 0 (el neutro aditivo), 1 (el neutro multiplicativo), π (geometría del círculo), e (crecimiento continuo, Sección 8) e i (los números complejos, esta sección);
- las **tres operaciones** básicas —suma, multiplicación y exponenciación—, cada una usada exactamente una vez;
- y ningún término sobrante: es, en cierto sentido, la relación más simple posible que logra esa unión.

Geométricamente (Figura 9), $e^{i\theta}$ recorre el círculo unitario en el plano complejo al variar θ : en $\theta = \pi$ —media vuelta desde el punto 1— se llega exactamente al punto -1 .

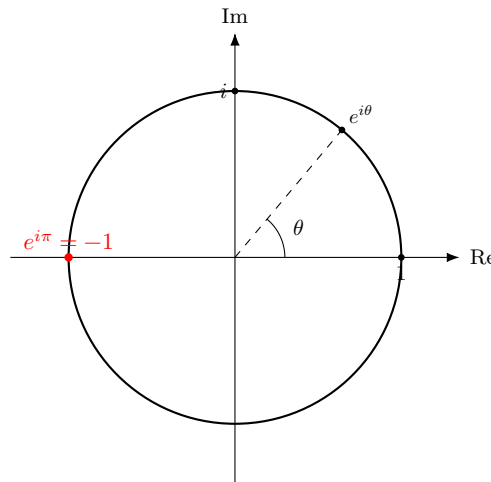


Figure 9: El círculo unitario en el plano complejo: al variar θ , el punto $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ recorre la circunferencia de radio 1. En $\theta = \pi$ (rojo) se llega a $e^{i\pi} = -1$, es decir, $e^{i\pi} + 1 = 0$: la identidad de Euler.

9.6 Aplicaciones al sector Quant

Los números complejos no son sólo una curiosidad estética: son una herramienta de cómputo estándar en las finanzas cuantitativas ("Quant"), principalmente a través del análisis de Fourier.

Función característica y valuación de opciones. Para una variable aleatoria X (por ejemplo, el logaritmo del precio S_T al vencimiento), su *función característica* es

$$\varphi(u) = \mathbb{E}[e^{iuX}], \quad u \in \mathbb{R},$$

la transformada de Fourier de la densidad de X , construida con exponenciales complejas. Modelos avanzados del activo subyacente —Heston (volatilidad estocástica), Variance Gamma, Merton con saltos— no siempre tienen una densidad en forma cerrada, pero sí tienen $\varphi(u)$ en forma cerrada (obtenida, típicamente, resolviendo una ecuación diferencial con coeficientes complejos: la misma maquinaria de la Sección 8 y de ésta, ahora con una raíz $r \in \mathbb{C}$ que depende de u). Carr y Madan (1999) mostraron cómo recuperar el precio de una opción europea a partir de $\varphi(u)$ mediante una transformada de

Fourier evaluada numéricamente con el algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*): hoy es un método estándar en la industria para valorar bajo modelos sin fórmula cerrada tipo Black–Scholes.

Inversión de Gil–Pelaez. La misma función característica permite recuperar probabilidades —necesarias, por ejemplo, para las "griegas" de una opción— mediante una integral en el plano complejo:

$$P(X > x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left[\frac{e^{-iux} \varphi(u)}{iu} \right] du.$$

Estabilidad de modelos de series de tiempo (*stat-arb*). En estrategias de *pairs trading* o arbitraje estadístico, el *spread* entre dos activos cointegrados suele modelarse con un proceso autorregresivo $X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \dots + \varphi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$. El *spread* es estacionario —revierte a su media, condición necesaria para que la estrategia funcione— si y sólo si todas las raíces $\lambda \in \mathbb{C}$ de la ecuación característica

$$\lambda^p - \varphi_1 \lambda^{p-1} - \dots - \varphi_p = 0$$

quedan *dentro* del círculo unitario de la Figura 9 —exactamente el mismo criterio de "raíz compleja de una ecuación característica" que motivó esta sección, usado ahora como una prueba de riesgo antes de operar una estrategia.

9.7 Aplicaciones a Data Science

La misma maquinaria de Fourier reaparece, con otro nombre, en la ciencia de datos.

Transformada discreta de Fourier (DFT) y periodicidad. Dada una serie de tiempo $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ (ventas diarias, tráfico web, lecturas de un sensor), su transformada discreta de Fourier es

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

de nuevo una suma de exponenciales complejas —el mismo $e^{i\theta}$ del círculo unitario (Figura 9), aquí con $\theta = -2\pi kn/N$. El tamaño $|X_k|$ mide qué tan presente está en los datos una oscilación de frecuencia k ; es la herramienta estándar para detectar estacionalidad o ciclos ocultos en un conjunto de datos, y se calcula en la práctica con el algoritmo FFT, el mismo que usa el método de Carr–Madan.

Teorema de convolución. Muchas operaciones de aprendizaje automático —el filtrado de una señal, o la capa convolucional de una red neuronal (CNN)— consisten en *convolucionar* los datos con un filtro. El teorema de convolución dice que

$$\operatorname{DFT}(f * g) = \operatorname{DFT}(f) \cdot \operatorname{DFT}(g),$$

es decir, la convolución en el dominio original se vuelve una simple multiplicación punto a punto en el dominio de frecuencia. Pasar al dominio complejo de Fourier convierte así una operación costosa en una barata, la base de las implementaciones rápidas de convolución en *machine learning*.

Estabilidad de modelos multivariados (VAR). La econometría de datos usa,

para pronosticar varias series de tiempo correlacionadas a la vez (por ejemplo, la demanda de varios productos relacionados), un modelo autorregresivo vectorial

$$\mathbf{X}_t = A \mathbf{X}_{t-1} + \boldsymbol{\varepsilon}_t,$$

donde A es una matriz real. El modelo es estable —los pronósticos no explotan— si y sólo si todos los *eigenvalores* (valores propios) $\lambda \in \mathbb{C}$ de A (en general complejos, aun cuando A es real) satisfacen $|\lambda| < 1$: la misma condición "dentro del círculo unitario" de esta sección, ahora aplicada no a una sola serie sino a un sistema completo de datos.